Examen del Tema 2

Aritmética, Álgebra y Ecuaciones

Números Reales, Exponentes, Notación Científica y Ecuaciones

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y simplifica siempre el resultado.
3. En los sistemas, indica el método usado (sustitución o reducción).
4. En notación científica, respeta el formato $a \times 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Números Reales y Fracciones (30 puntos)

1. **(6 pts)** Clasifica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$):

$$a)\ -12 \qquad b)\ \sqrt{16} \qquad c)\ \frac{3}{8} \qquad d)\ \sqrt{5} \qquad e)\ 0{,}25 \qquad f)\ -\frac{2}{3}$$

2. **(6 pts)** Calcula y simplifica:

$$a)\ \frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3} \qquad b)\ \frac{7}{8} \div \frac{21}{16} \qquad c)\ \frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} - \frac{1}{2}$$

3. **(6 pts)** Simplifica la fracción compleja:

$$\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$$

4. **(6 pts)** Ordena de menor a mayor:

$$\frac{5}{6},\quad \frac{7}{9},\quad \frac{3}{4},\quad \frac{11}{15}$$

5. **(6 pts)** Un tanque está lleno hasta $\frac{4}{5}$ de su capacidad. Se consume $\frac{1}{3}$ de la capacidad total y luego se añade $\frac{2}{15}$ de la capacidad total. ¿Qué fracción de la capacidad queda en el tanque?

2. Exponentes y Notación Científica (30 puntos)

1. **(6 pts)** Simplifica usando las propiedades de los exponentes:

$$a)\ \frac{2^5 \cdot 2^3}{2^6} \qquad b)\ (3^2)^3 \cdot 3^{-4} \qquad c)\ \frac{4^2 \cdot 4^{-3}}{4^{-2}}$$

2. **(6 pts)** Expresa en notación científica:

$$a)\ 0{,}000\,000\,42 \qquad b)\ 5\,600\,000 \qquad c)\ 0{,}003\,05$$

3. **(6 pts)** Calcula y expresa el resultado en notación científica:

$$a)\ (4 \times 10^5)(2{,}5 \times 10^{-3}) \qquad b)\ \frac{9 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-7}}$$

4. **(6 pts)** Simplifica completamente:

$$\frac{(2^4)^2 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^3}$$

5. **(6 pts)** La masa del Sol es aproximadamente $1{,}989 \times 10^{30}$ kg y la masa de la Tierra es $5{,}97 \times 10^{24}$ kg. ¿Cuántas veces más masivo es el Sol que la Tierra? Expresa el resultado en notación científica.

3. Ecuaciones Lineales y Sistemas de Ecuaciones (40 puntos)

1. **(8 pts)** Resuelve:

$$a)\ 5x - 3 = 2x + 9 \qquad b)\ 2(x - 3) + 5 = 3(x + 1) - 7$$

2. **(8 pts)** Resuelve:

$$\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 4}{2}$$

3. **(8 pts)** Resuelve el sistema por el método de **reducción**:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 20 \\ 5x - 2y = 12 \end{cases}$$

4. **(8 pts)** En una papelería, 4 cuadernos y 3 lápices cuestan 40 Bs, mientras que 5 cuadernos y 2 lápices cuestan 43 Bs. Plantea el sistema de ecuaciones y halla el precio de cada artículo.

5. **(8 pts)** Resuelve:

$$\frac{x + 2}{4} - \frac{x - 1}{3} = \frac{5}{6}$$